34559번 - 건물 측량 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	270	130	110	46.414%

문제

관우는 땅과 건물이 그려져 있는 $N \times M$ 크기의 지도를 갖고 있습니다.

지도의 가장 왼쪽 위는 $(1, 1)$, 오른쪽 아래는 (N, M)입니다.

지도에서 다음과 같은 칸들은 건물에 속합니다.

- 1로 표현된 칸
- 0으로 표현된 칸 중에서 상하좌우 인접한 0으로 이동해 지도의 테두리에 도달할 수 없는 칸

지도의 테두리란 1번째 행, N번째 행, 1번째 열, M번째 열 중 하나 이상에 포함되는 칸을 의미하고 지도의 테두리와 위 기준에 포함되지 않는 모든 칸은 땅을 의미합니다.

어느 날 고객들이 관우에게 찾아와 임의의 두 좌표를 알려준 뒤 두 좌표로 만들어지는 직사각형 모양의 범위에 새 건물을 지을 수 있는지 물어보기 시작했습니다.

새 건물을 짓기 위해서는 직사각형에 포함되는 모든 칸에 건물이 포함되지 않아야 합니다.

너무 많은 고객이 찾아와 힘들어하는 관우를 대신해 고객들에게 새 건물을 지을 수 있는지 알려주세요.

입력

첫째 줄에 지도의 크기 N, M이 주어집니다. $(1 \le N, M \le 1\,000)$

둘째 줄부터 $N + 1$번째 줄까지 지도가 주어집니다. 지도는 0과 1로 이루어져 있고 지도의 테두리에는 0만 주어집니다.

$N + 2$번째 줄에는 찾아올 고객의 수 Q가 주어집니다. $(1 \le Q \le 10^6)$

이후 Q줄에 걸쳐 고객들이 새 건물을 짓기 원하는 범위의 두 좌표 $(r1, c1)$, $(r2, c2)$가 주어집니다. $(1 \le r1 \le r2 \le N; 1 \le c1 \le c2 \le M)$

출력

각각의 고객이 원하는 범위에 새 건물을 지을 수 있으면 `Yes` 를 출력하고, 지을 수 없으면 `No` 를 출력한 뒤 건물을 지을 수 없는 칸이 몇 칸 포함되었는지 출력하세요.

예제 입력 1 복사

```
6 7
0000000
0111000
0101000
0111000
0000000
0000000
4
2 5 6 7
4 4 5 5
3 3 3 3
3 3 3 4
```

예제 출력 1 복사

```
Yes
No 1
No 1
No 2
```

예제 1에서 $(3, 3)$에 위치한 0은 상하좌우 인접한 0으로 이동해 지도의 테두리에 도달할 수 없기 때문에 건물입니다.

예제 입력 2 복사

```
6 7
0000000
0111000
0100000
0111000
0000000
0000000
4
2 5 6 7
4 4 5 5
3 3 3 3
3 3 3 4
```

예제 출력 2 복사

```
Yes
No 1
Yes
Yes
```

예제 2에서 $(3, 3)$에 위치한 0은 오른쪽 0을 통해 지도의 테두리에 도달할 수 있어 건물이 아닙니다.

출처

University (/category/5) > 인천대학교 (/category/467) > INU 코드페스티벌 2025 (/category/detail/4580) H번

- 문제를 만든 사람: gwanwoopa (/user/gwanwoopa)
- 문제를 검수한 사람: azberjibiou (/user/azberjibiou), bjs0306b (/user/bjs0306b), dohoon (/user/dohoon), ehe123 (/user/ehe123), leedongbin (/user/leedongbin), sk14cj (/user/sk14cj), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

메모